

변수 • 상수 • 차수와 방정식의 이해

$y = ax + b$

$y = ax^2 + bx + c$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}) / 2a$

01. 변수와 상수

변수와 상수

상수 (Constant)

값이 고정되어 있어 변하지 않는 수.
예) 1, 2, 3, −5, π 와 같은 숫자들

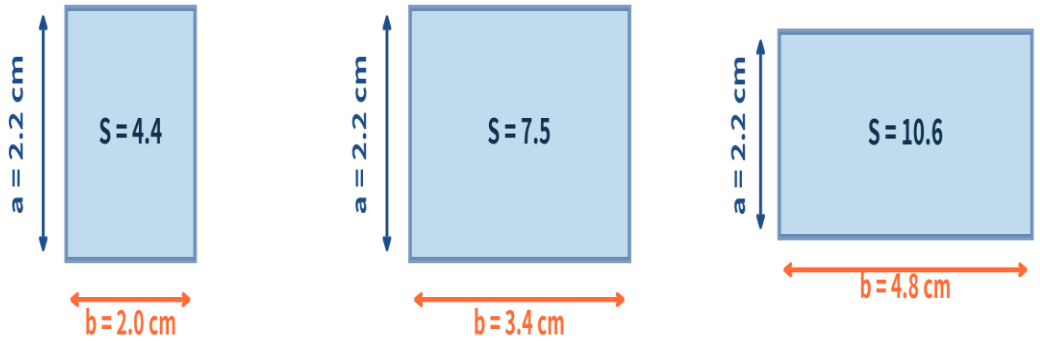
변수 (Variable)

정해진 값이 없이 여러 값으로 변화할 수 있는 문자.
예) x, y, z 와 같은 문자들

예제

세로의 길이가 a cm, 가로의 길이가 b cm인 직사각형의 넓이는 S = ab 이다.

세로 길이 a는 고정하고, 가로 길이 b만 바꾸면서 넓이의 변화를 살펴보고 싶다면, a와 b 중 무엇이 변수이고 무엇이 상수일까?



01. 변수와 상수 — 실생활 적용

변수와 상수의 실생활 사례

택시 요금

y = 3,800 + 100x

- 기본요금 3,800원 → 값이 고정된 상수
- 주행 거리 x → 탈 때마다 달라지는 변수
- 거리가 늘어날수록 요금 y도 함께 변한다

생각해보기: 5km를 이동하면 요금은 얼마일까요?
(힌트: x는 100m 단위 → 5km = 50)

통신 요금제

y = 20,000 + 100x

- 기본료 20,000원 → 값이 고정된 상수
- 통화 시간 x(분) → 사용량마다 달라지는 변수
- 같은 방식으로 다른 요금제도 표현할 수 있다

이처럼 '기본 + 사용량×단가' 구조는 전기요금, 수도요금 등 생활 요금제 전반에서 반복되는 1차식 패턴입니다.

02. 차수와 계수

차수와 계수

한 항에서 문자가 곱해진 개수를 그 항의 차수라 하고, 문자 앞에 곱해진 상수를 계수라 합니다. 다항식의 차수는 그 안에서 가장 큰 항의 차수로 정합니다.

□□ : $4x^3 + 3x - 2x + 6$ □ □□□ □□□ □□□□

항	$4x^3$	$3x$	$-2x$	6
계수	4	3	−2	6
차수	3	1	1	0 (상수항)

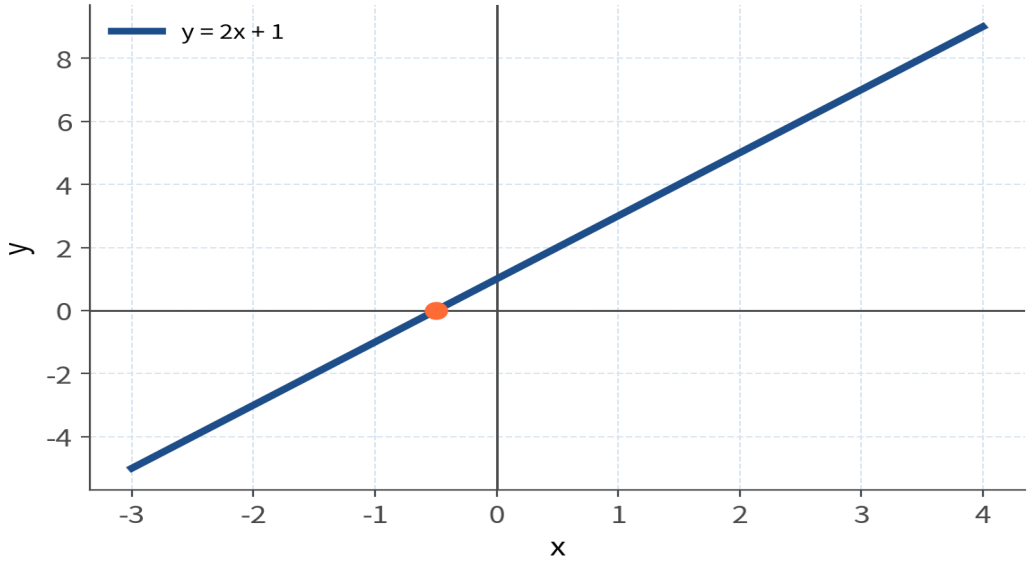
→ 가장 큰 차수가 3이므로, 이 다항식은 3차식입니다.

02. 차수와 계수 — 실생활 적용

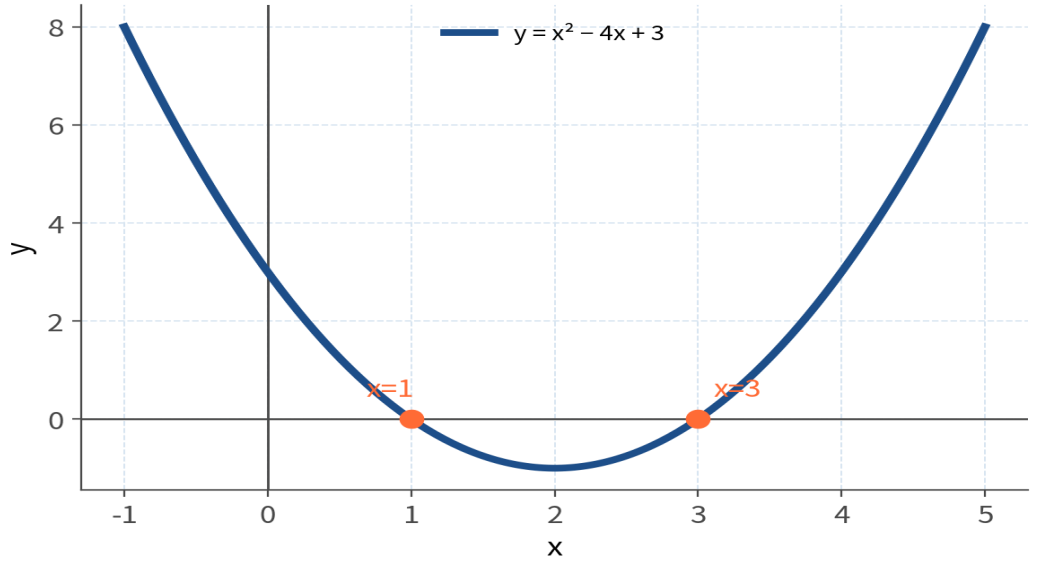
차수가 만드는 그래프의 모양

다항식의 차수에 따라 그래프의 모양이 달라지고, 이는 서로 다른 실생활 현상을 표현합니다.

1차식의 그래프 : 직선



2차식의 그래프 : 포물선



1차식 → 직선

일정한 속도로 달리는 자동차의 주행 거리처럼, 변화율이 항상 일정한 현상

2차식 → 포물선

공을 던졌을 때의 높이, 자유낙하처럼 속도가 점점 변하는 현상

03. 1차방정식

1차방정식이란?

정의

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

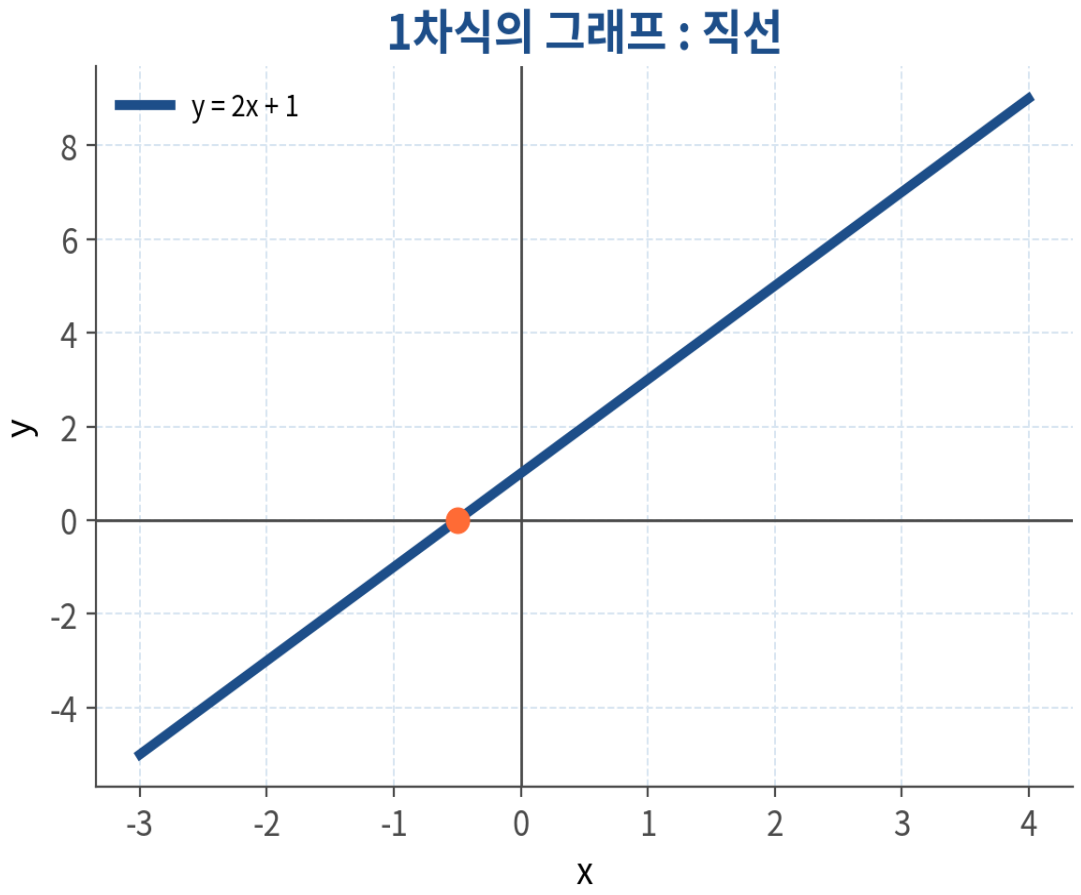
- 미지수 x의 차수가 1인 방정식
- 그래프는 직선이며, 해는 직선이 x축과 만나는 한 점
- a는 기울기, b는 y절편의 역할을 한다

풀이 방법 (이항)

$2x + 4 = 0$

→ $2x = -4$ (4□ □□□□ □□)

→ $x = -2$ (□□□ 2□ □□)



03. 1차방정식 — 실생활 적용

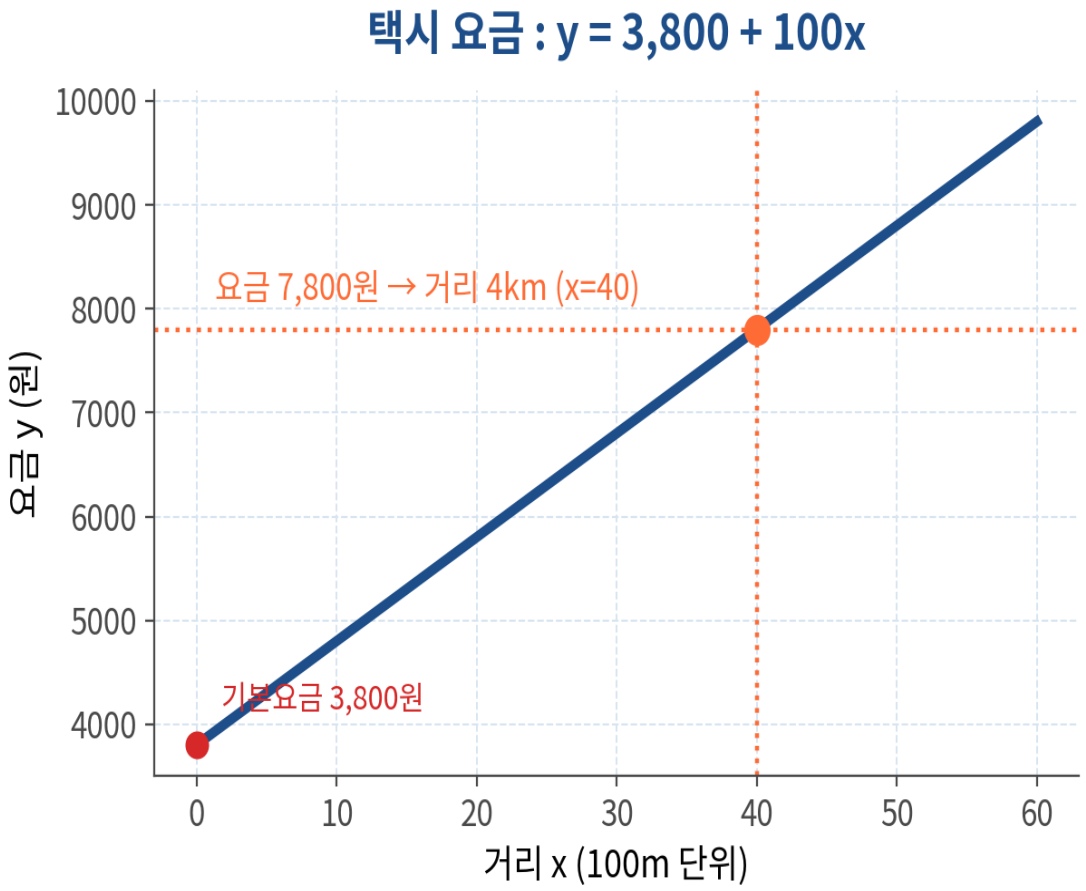
1차방정식 실생활 사례 ①

문제

택시 요금이 y = 3,800 + 100x (원) 이라고 할 때, 요금이 7,800원이 나왔다면 이동한 거리 x는 얼마였을까요? (x는 100m 단위)

풀이

?



03. 1차방정식 — 실생활 적용

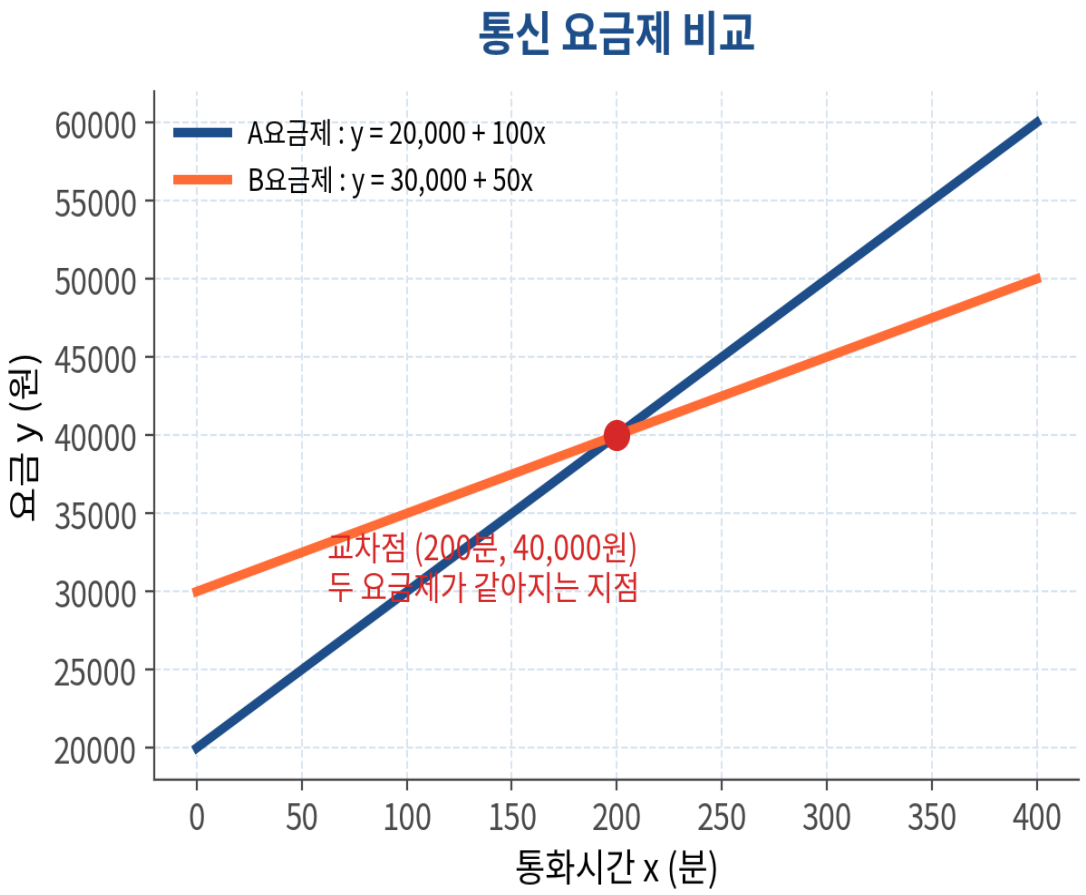
1차방정식 실생활 사례 ②

문제

A요금제는 y = 20,000 + 100x, B요금제는 y = 30,000 + 50x 입니다. (x = 통화시간, 분) 두 요금제의 요금이 같아지는 통화시간은 언제일까요?

풀이

?



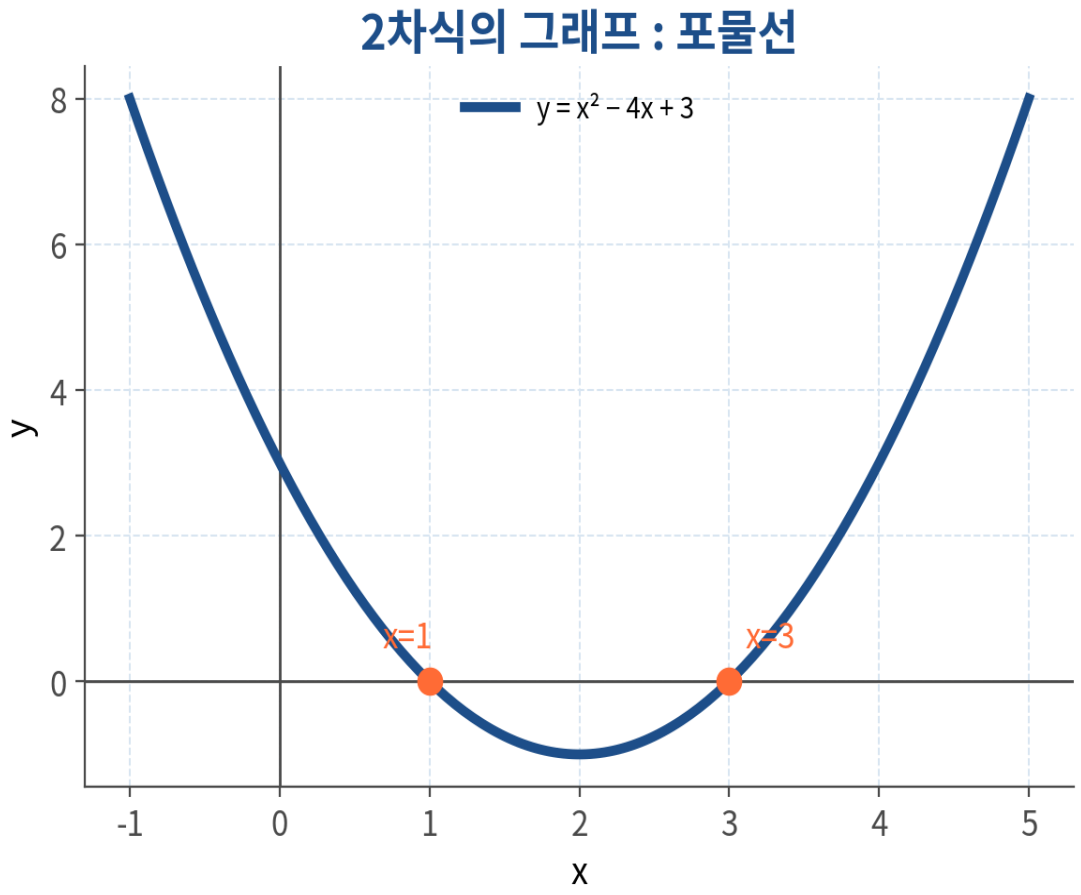
04. 2차방정식

2차방정식이란?

정의

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

- 미지수 x의 차수가 2인 방정식
- 그래프는 포물선이며, 해는 포물선이 x축과 만나는 점
- a > 0 이면 아래로 볼록, a < 0 이면 위로 볼록
- |a|가 클수록 포물선의 폭이 좁아진다



04. 2차방정식

2차방정식 풀이와 판별식

① 인수분해

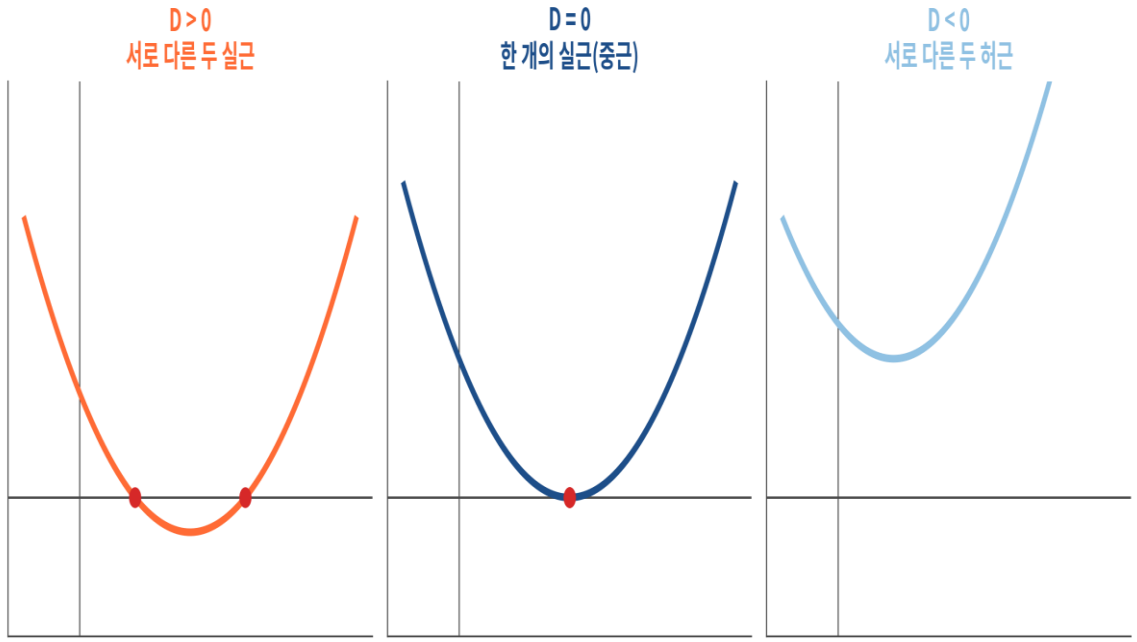
$x^2 - 4x + 3 = 0$

$(x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 1$ 또는 $x = 3$

② 근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

판별식 $D = b^2 - 4ac$ → 실근의 개수를 판별



D>0 : 서로 다른 두 실근

D=0 : 한 개의 실근(중근)

D<0 : 서로 다른 두 허근

04. 2차방정식 — 실생활 적용

2차방정식 실생활 사례 ①

문제

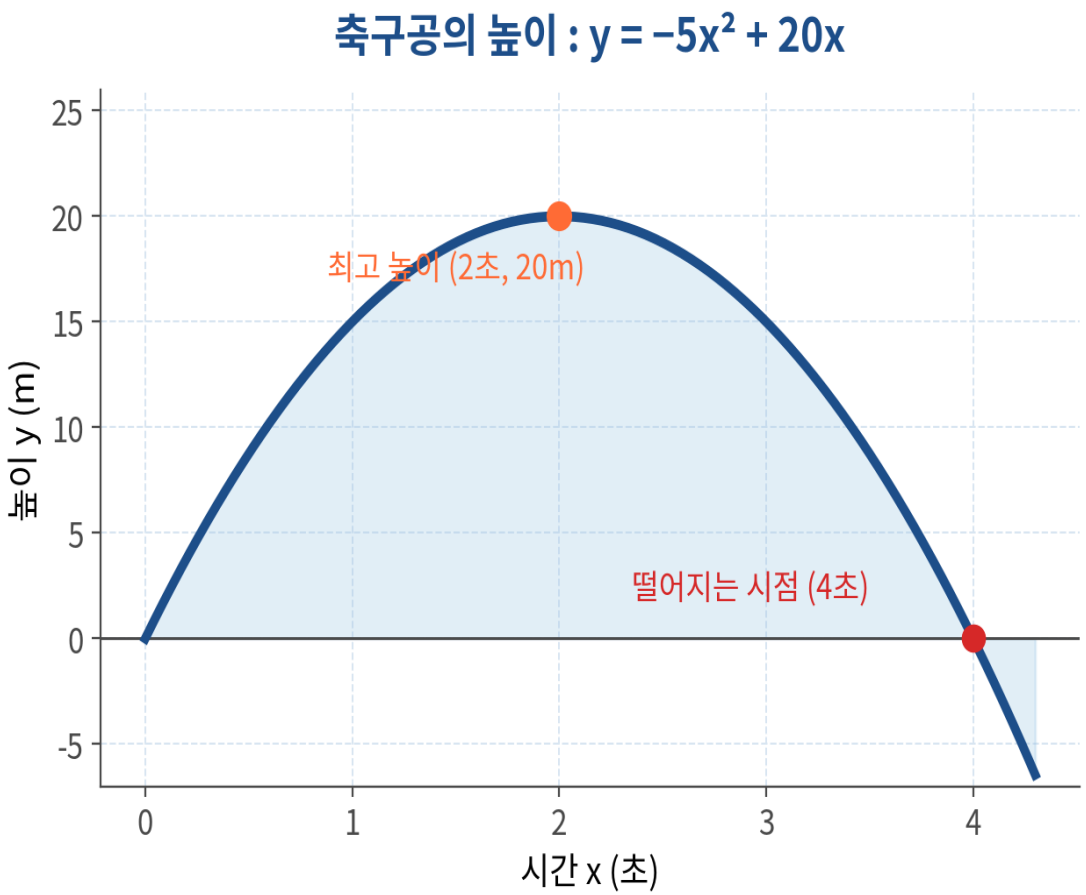
축구공을 위로 차면 시간에 따른 높이가 $y = -5x^2 + 20x$ (m) 로 나타납니다. (x = 시간(초), y = 높이(m))

- 몇 초 후 가장 높이 올라가는가?
- 몇 초 후 바닥에 떨어지는가?

풀이 : 꼭짓점 공식

?

꼭지점 공식 = −b/2a



04. 2차방정식 — 실생활 적용

2차방정식 실생활 사례 ②

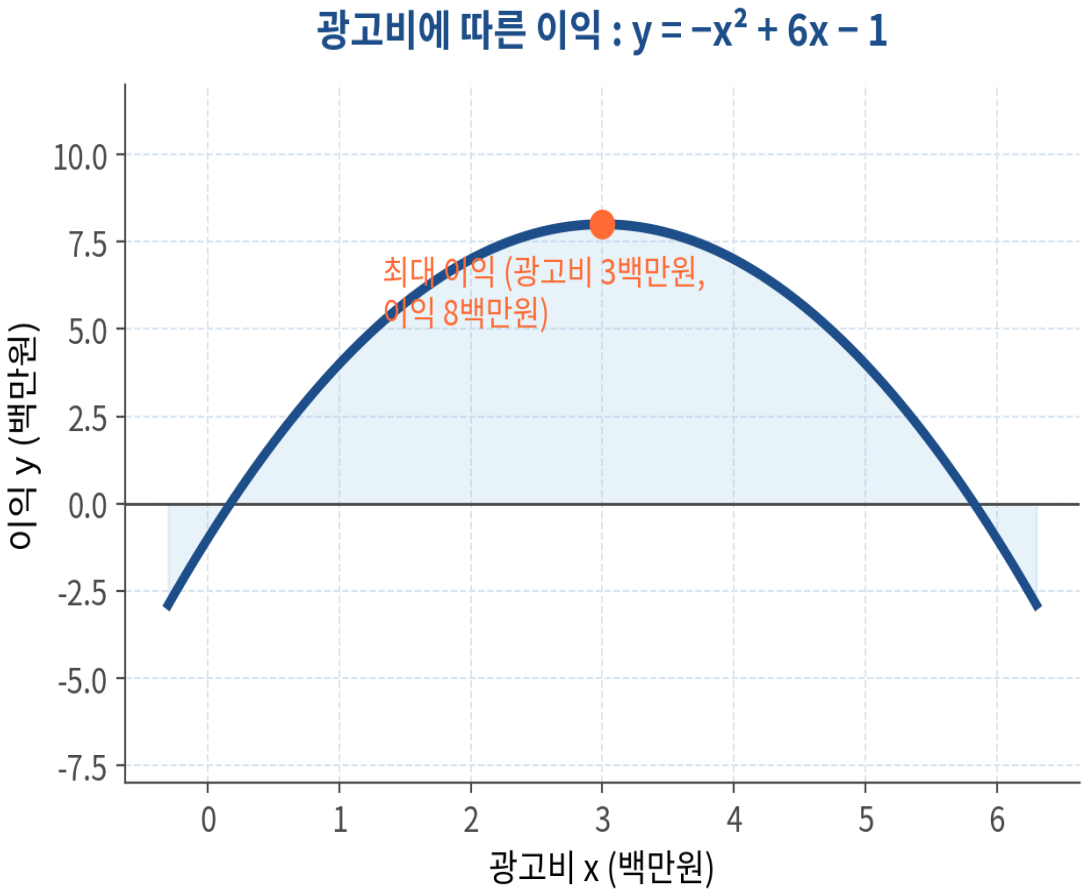
문제

어떤 회사가 광고에 x백만원을 사용했을 때 이익이 $y = -x^2 + 6x - 1$ (백만원) 로 나타납니다. 이익을 최대로 만드는 광고비와 그때의 이익은?

풀이 : 꼭짓점 공식

?

꼭지점 공식 = $-b/2a$



04. 2차방정식 — 실생활 적용

2차방정식 실생활 사례 ③

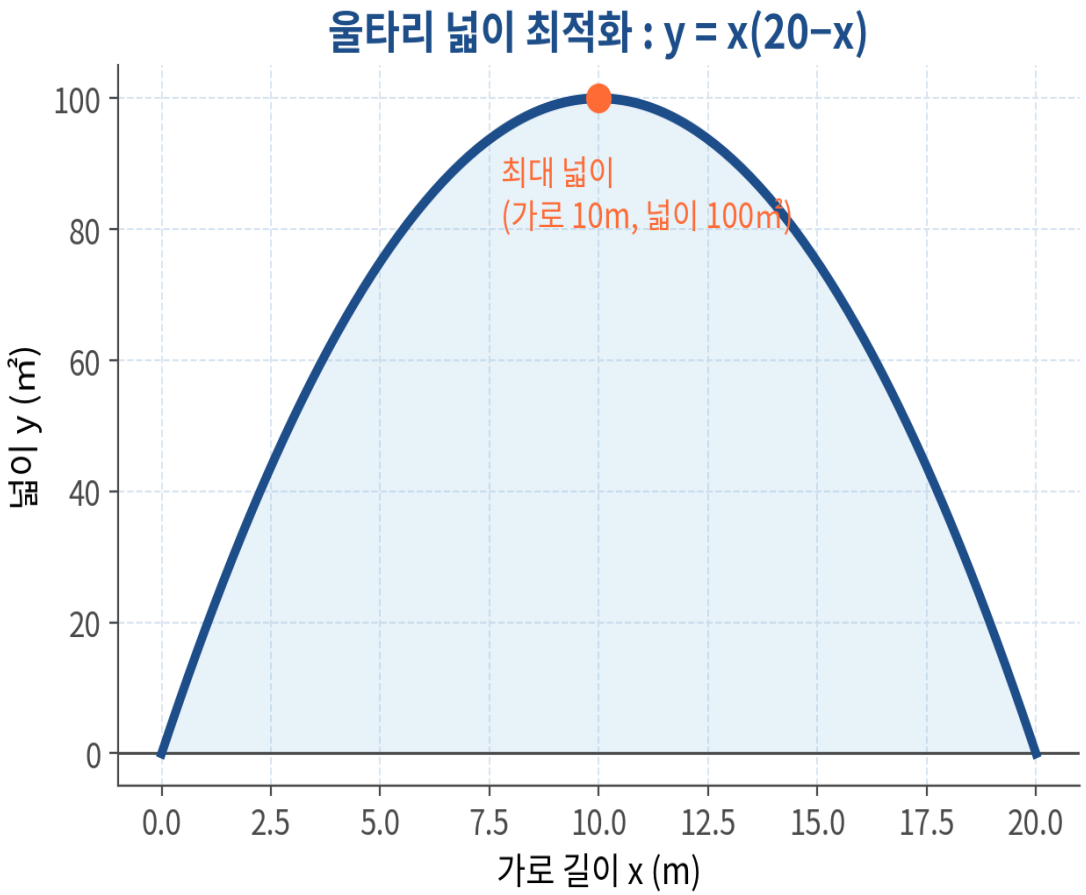
문제

길이 20m의 울타리로 직사각형 텃밭을 만들려고 합니다. 가로 길이를 x(m)라 할 때, 넓이가 최대가 되는 가로 길이와 그때의 넓이는?

풀이

?

꼭지점 공식 = −b/2a



05. SUMMARY

오늘의 정리

개념	정의	핵심 포인트
상수 / 변수	값이 고정 / 값이 변화	무엇을 고정하는가에 따라 역할이 바뀐다
차수 / 계수	문자가 곱해진 횟수 / 문자 앞의 상수	차수가 그래프의 모양(직선 · 포물선)을 결정
1차방정식	$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$	이항으로 해결, 그래프는 직선, 해는 1개
2차방정식	$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$	인수분해 · 근의공식, 그래프는 포물선, 판별식 D로 근의 개수 판단

핵심 한마디 : 1차식은 '일정한 변화(직선)', 2차식은 '가속하는 변화(포물선)' — 실생활의 요금 · 운동 · 최적화 문제를 방정식으로 표현하고 풀 수 있습니다.